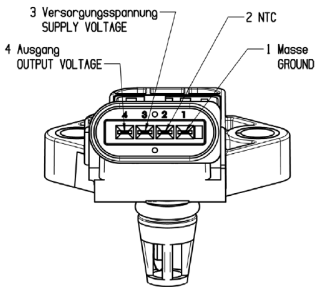
0.281.006.059_0.281.006.060_TKU_Drucksensor

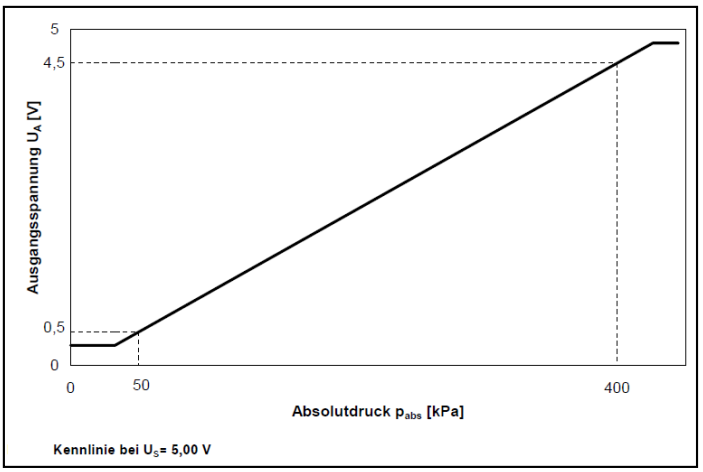
Bezeichnung	Wert
Handelsausführung (IAM)	0 281 006 059
Benennung	Drucksensor
Typformel	DS-S3-TF
Erstausrüstungsnummer	0 281 006 060



Grenzdaten Drucksensor

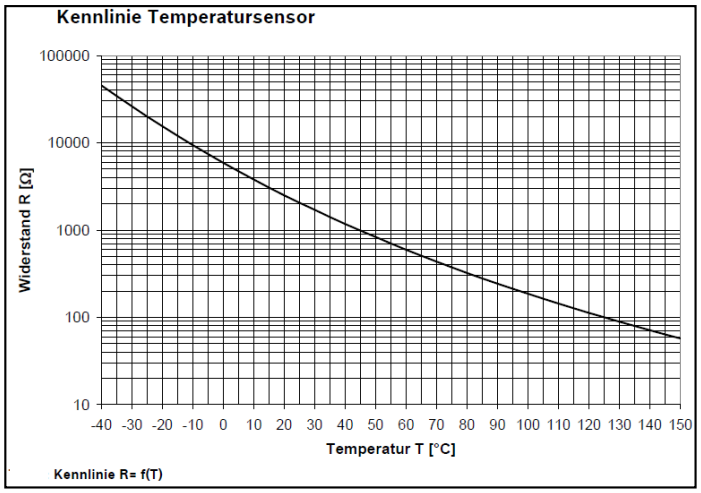
Größe	Zeichen	Wert	Einheit
Speisespannung	$U_{S,max}$	16	V
Druck	$p_{abs,max}$	600	kPa
Temperaturbereich	T	-40...130[1]	°C

Der Ausgang ist kurzschlussfest gegen 0V bzw. 5V.Der Sensor ist verpolsicher für 5min bei Raumtemperatur, sofern der Maximalstrom auf 0,3A begrenzt ist.



Kenndaten Drucksensor

Größe	Zeichen	Wert			Einheit
		min.	typ.	max.	
Druckmessbereich	p_{abs}	50		400	kPa
Betriebstemperatur	T	-40		130	°C
Speisespannung	U_S	4,75	5,00	5,25	V
Stromaufnahme bei U_S = 5 V	I_S			12,5	mA
Lastwiderstand nach U_S oder nach Masse (Leitungsbruchdiagnose nicht möglich)	$R_{pull-up}$ $R_{pull-down}$	5 10			kΩ kΩ
Lastwiderstand nach U_S oder nach Masse (Leitungsbruchdiagnose möglich)	$R_{pull-up}$ $R_{pull-down}$	50 50			kΩ kΩ
Lastkapazität	C_L			12	nF
Ansprechzeit	$t_{10/90}$			1,0	ms
Untere Begrenzung bei U_S= 5 V	$U_{A,min}$	0,25	0,30	0,35	V
Obere Begrenzung bei U_S = 5 V	$U_{A,max}$	4,65	4,70	4,75	V
Ausgangswiderstand nach Masse, U_S offen[2)]	R_{lo}	1,0	1,6	2,0	kΩ
Ausgangswiderstand nach U_S, Masse offen[2)]	R_{hi}	1,0	1,6	2,0	kΩ



Widerstandswerte mit Messstrom ≤1mA und nach Angleichzeit ≥10min:

Temp. T [°C]	Toleranz – Nominalwerte Widerstand R [Ω] nominal	minimal	maximal	Toleranz [K]	Toleranz – Prüfwerte Widerstand [Ω] mit T ± 1K minimal	maximal
-40	45303	43076	47529	± 0,9	40730	50314
-35	34273	32643	35902	± 0,9	30908	37953
-30	26108	24907	27309	± 0,9	23603	28829
-25	19999	19108	20889	± 0,9	18142	22023
-20	15458	14792	16124	± 0,8	14055	16970
-15	12000	11499	12501	± 0,8	10945	13144
-10	9395	9015	9775	± 0,8	8595	10261
-5	7413	7123	7704	± 0,8	6801	8074
0	5895	5671	6118	± 0,8	5420	6403
5	4711	4537	4884	± 0,8	4343	5106
10	3791	3656	3927	± 0,8	3504	4100
15	3068	2962	3174	± 0,8	2842	3310
20	2499	2416	2583	± 0,8	2323	2690
25	2056	1990	2123	± 0,8	1916	2207
30	1706	1653	1760	± 0,8	1591	1827
35	1411	1368	1455	± 0,8	1318	1510
40	1174	1139	1209	± 0,8	1100	1254
45	987.4	959,0	1016	± 0,8	927,0	1051
50	833.8	810,5	857,0	± 0,8	783,1	886,3
55	702.7	683,7	721,7	± 0,8	661,2	746,6
60	595.4	579,7	611,0	± 0,8	561,6	631,4
65	508.2	495,3	521,1	± 0,8	480,2	537,8
70	435.6	424,9	446,4	± 0,8	412,1	460,3
75	374.1	365,2	383,1	± 0,8	354,4	394,9
80	322.5	315,0	329,9	± 0,8	306,0	339,8
85	279.5	273,2	285,8	± 0,8	265,7	294,0
90	243.1	237,8	248,4	± 0,8	231,5	255,4
95	212.6	208,1	217,1	± 0,8	202,7	223,0
100	186.6	182,9	190,3	± 0,8	178,0	195,4
105	163.8	160,3	167,2	± 0,8	156,2	171,6
110	144.2	141,0	147,3	± 0,9	137,5	151,0
115	127.3	124,4	130,1	± 0,9	121,4	133,4
120	112.7	110,1	115,2	± 1,0	107,5	118,0
125	100.2	97,81	102,5	± 1,0	95,55	104,9
130	89.28	87,13	91,43	± 1,1	85,13	93,52
135	79.63	77,67	81,59	± 1,1	75,93	83,45
140	71.18	69,39	72,97	± 1,2	67,88	74,60
145	63.85	62,21	65,48	± 1,2	60,88	66,91
150	57.39	55,89	58,89	± 1,3	54,75	60,15

Montagehinweis

Um Beschädigungen oder Vorschädigungen des Sensors beim Anwender zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

a) Es ist sicherzustellen, dass der O-Ring bei der Montage nicht beschädigt wird. Als Schmiermittel darf nur ein dünner Film 'Shell Ondina Oil 68' oder leichtes Motoröl (5W20) aufgetragen werden, keine Schmiermittel auf Silikonbasis verwenden.
b) Der Sensor darf nicht mit Schlagwerkzeug (z.B. Hammer) montiert werden.
c) Bei Dichtheitsprüfung der Einbaueinheit zulässigen Überdruck nicht überschreiten.
d) Bei Tauchprüfung Stecker und Druckanschluss zum Schutz vor Eindringen von Wasser verschließen.
e) Verpolung und Überspannung bei elektrischer Prüfung des Sensors vermeiden.

Findet die Montage des Sensors bei einem Zulieferer z.B. für eine Einbaueinheit statt, so ist der Zulieferer entsprechend zu unterweisen.